V hodině 36 jsme krátili faktoriály. Dnes budeme rovnosti nejprve vysvětlovat počítáním týchž objektů dvěma způsoby. Výpočet potom poslouží jako druhá kontrola.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: význam $\binom{n}{k}$, disjunktní případy a pravidlo součinu. Cíl: žák zdůvodní symetrii, Pascalův vztah i součet počtů všech podmnožin a pozná, kdy lze tyto vztahy použít. P5 a C5 jsou volitelné rozšíření s úplným řešením, nikoli další povinné vzorce.*

Výklad a odvození

Symetrie. Pro celá $n \geq 0$ a $0 \leq k \leq n$ platí

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Ke každé k-prvkové skupině přiřaď její doplněk v pevné n-prvkové množině. Doplněk má $n-k$ prvků a zpětným doplněním získáme původní skupinu. Jde o jednoznačné vzájemné přiřazení. Algebraicky se pouze vymění faktoriály ve jmenovateli:

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

Symetrie platí i pro krajní $k = 0, n$; obě strany jsou jedna.

Pascalův vztah. Pro celá $n \geq 2$ a $1 \leq k \leq n-1$ platí

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Zvolme konkrétní osobu P z celkem n osob. V první skupině komisí P je: přidáme k ní $k-1$ z ostatních $n-1$ osob. Ve druhé skupině P není: vybíráme všech k z ostatních. Případy se nepřekrývají a pokrývají všechny komise, takže jejich počty sčítáme. Podmínky zaručují, že obě čísla na pravé straně jsou definována. Krajní hodnoty řešíme samostatně jako $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.

Součet počtů podmnožin. Pro celé $n \geq 0$ platí

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

Značka $\sum$ znamená sečíst členy pro všechna celá k od 0 do n. Na levé straně třídíme podmnožiny podle velikosti. Na pravé straně každému z n prvků přiřazujeme jednu ze dvou odpovědí „vybrat/nevybrat“. Oba postupy počítají všechny podmnožiny včetně prázdné a úplné. Pro $n = 0$ je jedinou podmnožinou prázdná množina a rovnost dává $1 = 2^0$.

Poznámka pro učitele. *Průběh: 0–11 min symetrie a P1; 11–25 min Pascalův vztah s P2–P3; 25–33 min součet a P4; 33–42 min C1–C4; 42–45 min vysvětlení jedné identity vlastními slovy. P5 a C5 ponech jako zásobu nebo domácí rozšíření; oba důkazy by plnou hodinu přeplnily.*

Společně řešené příklady

Příklad P1

Vypočti $\binom{10}{8}$.

Řešení: Symetrií $\binom{10}{8} = \binom{10}{2} = 45$.

Příklad P2

Vypočti $\binom{9}{4} + \binom{9}{3}$ jediným kombinačním číslem.

Řešení: Pascalův vztah s $n = 10, k = 4$: $\binom{9}{4} + \binom{9}{3} = \binom{10}{4} = 210$. Přímá kontrola: $126 + 84 = 210$.

Příklad P3

Vysvětli rovnost $\binom{10}{4} = \binom{9}{4} + \binom{9}{3}$ na výběru čtyřčlenné komise.

Řešení: V desetihlavé skupině pevně určíme osobu P. Komise bez P: čtyři členové z devíti, tedy $\binom{9}{4} = 126$. Komise s P: doplníme jen tři z ostatních devíti, tedy $\binom{9}{3} = 84$. Každá čtyřčlenná komise je právě v jednom z těchto případů. Proto $\binom{10}{4} = 126 + 84 = 210$.

Příklad P4

Kolik podmnožin má pětiprvková množina?

Řešení: U každého z pěti prvků se nezávisle rozhodneme, zda patří do podmnožiny; $2^5 = 32$. Současně je to $\binom{5}{0} + \cdots + \binom{5}{5}$.

Příklad P5

Pro celá $n \geq 1$ a $1 \leq k \leq n$ vyjádři $\binom{n}{k}$ pomocí $\binom{n-1}{k-1}$ a vztah zdůvodni.

Řešení: Rozvineme čitatel i příslušné faktoriály:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n}{k}\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}.$$

Dělení k je dovoleno, protože $k \geq 1$. Kombinatorická kontrola: komisi s jedním označeným vedoucím lze sestavit buď výběrem komise a poté vedoucího ($k\binom{n}{k}$), nebo výběrem vedoucího a pak ostatních členů ($n\binom{n-1}{k-1}$). Rovnost těchto počtů dává stejný vztah.

Samostatná práce a zásoba k procvičení

Než začneš počítat, pojmenuj použitou vlastnost a ověř její indexy. C5 je nepovinné rozšíření: nestačí uvést polovinu celkového počtu bez vysvětlení, proč jsou oba počty stejné.

Úloha C1

Zjednoduš $\binom{12}{11}$.

Řešení: Symetrií $\binom{12}{11} = \binom{12}{1} = 12$.

Úloha C2

Dopočti $\binom{7}{3} + \binom{7}{4}$.

Řešení: Horní indexy jsou stejné a spodní sousední. Pascalův vztah dává $\binom{7}{3} + \binom{7}{4} = \binom{8}{4} = 70$. Kontrola symetrií: $\binom{7}{3} = \binom{7}{4} = 35$, tedy $35 + 35 = 70$.

Úloha C3

Vyjádři $\binom{8}{3} + \binom{8}{2}$ jediným členem.

Řešení: Použijeme Pascalův vztah s $n = 9, k = 3$:

$$\binom{8}{3} + \binom{8}{2} = \binom{9}{3} = 84.$$

Kontrola: $56 + 28 = 84$.

Úloha C4

Urči součet $\binom{6}{0} + \binom{6}{1} + \cdots + \binom{6}{6}$.

Řešení: Jde o všechny velikosti podmnožin šestiprvkové množiny. Součet je $2^6 = 64$. Přímá kontrola: $1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 = 64$.

Úloha C5

Kolik podmnožin sedmiprvkové množiny má lichý počet prvků? Každý prvek lze vybrat nejvýše jednou.

Řešení: Pevně zvolme jeden prvek P. Každé podmnožině změníme právě jeho přítomnost: není-li P vybrán, přidáme ho; je-li vybrán, odebereme ho. Změní se parita velikosti a opakování stejného kroku vrátí původní podmnožinu. Tím vytváříme dvojice jedné liché a jedné sudé podmnožiny. Všech podmnožin je $2^7 = 128$, lichých tedy $128/2 = 64$. Číselně také $\binom{7}{1} + \binom{7}{3} + \binom{7}{5} + \binom{7}{7} = 7 + 35 + 21 + 1 = 64$.

Poznámka pro učitele. *Typické chyby: Pascalovo sčítání čísel s různými horními indexy; záměna symetrie za prohození n a k; vynechání prázdné množiny v součtu. U C2 lze výsledek nezávisle spočítat symetrií jako* $2\binom{7}{3}$. *Příště uspořádáme čísla do trojúhelníku a Pascalův vztah uvidíme i při počítání cest.*